



Tenun Nusantara

Dokumentasi Teknis — Stack, Arsitektur & AI

Dokumen Teknis Platform

Daftar Isi

1. [Ringkasan Arsitektur](#)
2. [Tech Stack](#)
3. [Arsitektur & Struktur Proyek](#)
4. [AI yang Digunakan](#)
5. [Engine Pemetaan Bakat](#)
6. [Data, Sesi & Persistensi](#)
7. [Suara NALA \(TTS\)](#)
8. [Sistem Laporan](#)

1. Ringkasan Arsitektur

Tenun Nusantara adalah platform web gamifikasi edukatif untuk memetakan minat-bakat anak (7–14 tahun) lewat petualangan di 5 pulau, dengan pendamping AI **NALA**. Aplikasi dibangun di atas **Next.js 14 (App Router)**, menggunakan **Supabase** untuk backend, dan **Google Gemini** untuk kecerdasan runtime.

Cara aplikasi dibangun

-  **Desain & aset:** wireframe/prototype di **Figma**; aset game dihasilkan dengan bantuan **Gemini & Nano Banana**.
-  **Kode:** ditulis/direfaktori dengan bantuan **DeepSeek, Claude, dan Qwen**.
-  **Runtime AI:** NALA ditenagai **Google Gemini** via **Vercel AI SDK** (dengan fallback statis).

2. Tech Stack

Frontend

Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript (strict), TailwindCSS, Zustand, Framer Motion, lucide-react

Backend & Data

Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage), API Routes (App Router), Row Level Security

AI / LLM

Vercel AI SDK (ai v3), @ai-sdk/google, Google Gemini (runtime NALA)

Audio / TTS

msedge-tts (Edge TTS id-ID-GadisNeural), Web Speech API (fallback)

Laporan / Visual

recharts (radar & grafik), jsPDF + html2canvas (unduh PDF)

Utility

zod (validasi), react-hook-form, date-fns, tailwind-merge, inkjs (narasi)

3. Arsitektur & Struktur Proyek

Next.js **App Router** dengan **route groups** untuk memisahkan area per peran.

```
src/
├─ app/
│  ├─ (marketing)/    # Landing page
│  ├─ (auth)/         # Login & role-selection
│  ├─ (student)/      # map, island, refleksi, report, profil
│  ├─ (parent)/       # home
│  ├─ (teacher)/      # dashboard (ringkasan, sebaran, siswa, laporan)
│  ├─ api/            # ai, tts, reports, telemetry
│  ├─ dokumentasi-pengguna/ # Panduan pengguna (3 peran)
│  └─ dokumentasi-teknis/  # Dokumen ini
├─ components/      (game, layout, map, landing, report, teacher, ui, dashboard)
├─ config/
│  ├─ islands.json   # KONTEN pulau (data-driven) – bisa diedit tanpa kode
│  └─ islands.ts, asset-paths.ts, site.ts, orientation.ts
├─ hooks/           # use-nala, use-tts, use-voice-input, use-sound, ...
├─ lib/
│  ├─ ai/            # gemini, nala-agent, prompts, report, generate
│  ├─ scoring/       # engine (8 dimensi), evidence-rules, triangulation
│  ├─ session/       # session.ts, game-store.ts (persistensi + resume)
│  ├─ supabase/      # client, server, service, sync
│  └─ sound/ telemetry/ teacher/ report/ utils/
├─ stores/          # zustand (auth, story, student)
└─ types/           # game, story, telemetry, user
```

Pendekatan data-driven: konten pulau (minigame, asesmen, refleksi, dialog NALA) di **islands.json** dapat diubah tanpa menyentuh kode.

4. AI yang Digunakan

A. AI Runtime (di dalam aplikasi)

Google Gemini — via Vercel AI SDK (@ai-sdk/google)

NALA: kawan petualang AI. Narasi adaptif, petunjuk, refleksi, dan laporan Peta Bakat.

gemini-2.5-flash (default + fallback)

Model utama runtime; fallback gemini-1.5-flash & gemini-2.0-flash. Bisa diatur via env **GEMINI_MODEL**.

Fallback statis (lib/ai/prompts.ts)

Balasan NALA otomatis bila API key Gemini tidak tersedia.

B. AI untuk Pembuatan (Development)

Alat	Area	Keterangan
DeepSeek	Pembuatan kode	Menulis & merefaktor sebagian besar kode (TypeScript/React/Next.js).
Claude	Pembuatan kode	Penulis/pemeriksa kode (code review, logika, refactor).
Qwen	Pembuatan kode	Bantuan pemrograman & solusi teknis.
Gemini	Aset game	Membantu menghasilkan aset visual/ilustrasi game.
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)	Aset game	Model pembuat gambar untuk aset game (karakter, pulau, motif, dll).
Figma	Desain & wireframe	Semua aset diatur & diprototipekan di Figma sebelum dipakai.

5. Engine Pemetaan Bakat (8 Dimensi)

Berbasis teori **kecerdasan majemuk**. Dari jawaban asesmen senyap, aksi minigame, hingga event refleksi, sistem memberi skor pada 8 dimensi:



Linguistik
Aksara
Bahasa, sastra, bercerita



Logika-Matematika
Candi
Pola, penalaran, analitis



Visual-Ruang
Harmoni
Seni, kreativitas, estetika



Kinestetik
—
Gerak, praktik fisik



Musikal
Harmoni
Nada, irama, musik



Interpersonal
Pasar Terapung
Kerja sama, kepemimpinan



Intrapersonal
Refleksi
Refleksi diri, mandiri



Naturalis
Rimba
Alam, ekologis, lingkungan

Hasil divisualkan sebagai **radar 8 dimensi** di Peta Bakat, lalu dipakai untuk rekomendasi karir (tren 2030) & langkah stimulasi.

6. Data, Sesi & Persistensi

Progres utama disimpan di **localStorage** agar bisa di-resume lintas pulau tanpa server.

Kunci	Isi
tenun-player	Profil pemain (nama, karakter, motif, asal).
tenun-session	Sesi aktif: id, kode game, XP, level, pulau selesai, rencana.
tenun-events	Rangkaian event ber-timestamp (jejak perilaku).
tenun-progress	Daftar pulau yang sudah dijelajahi.
tenun-assessment	Jawaban asesmen senyap untuk refleksi & scoring.
tenun-games	Registri game (gameCode → ringkasan).
tenun-snapshot-{code}	Snapshot lengkap per game (untuk resume & guru).
tenun-teacher-*	Data kelas & kode kelas milik guru.
tenun-role / tenun-mute	Peran aktif & status bisu global.

Telemetri: event ber-timestamp diantrekan & di-flush (ke Supabase bila diaktifkan) untuk profil bakat & dashboard guru.

7. Suara NALA (Text-to-Speech)

1. Edge TTS (utama)

via API route `/api/tts` (msedge-tts), suara **id-ID-GadisNeural** — gratis & natural.

2. Web Speech API (fallback)

speechSynthesis dengan suara perempuan/anak berbahasa Indonesia bila Edge gagal.

Input suara

Web Speech API (use-voice-input) untuk menjawab refleksi dengan suara; ada mute global.

8. Sistem Laporan

Peta Bakat (Siswa)

Radar 8 dimensi, bakat dominan, lencana, pesan NALA. Terbuka setelah 5 pulau selesai.

Dashboard Guru

Ringkasan kelas, sebaran karakter, daftar siswa, laporan akademik, pengaturan kelas (kode kelas).

Laporan Orang Tua

Masukkan kode game anak (TN-XXXXXX) untuk melihat kemajuan & Peta Bakat; laporan bisa diunduh (jspdf).